1 Porte de garage

1.1 Présentation

Le support de cet exercice est une porte automatique de garage collectif dans un immeuble. Le synoptique concernant la partie électrique et une vue d'ensemble du dispositif sont donnés ci-dessous.

La tension d'alimentation du hacheur série est constante et vaut $V_S = 210V$. D est une diode idéale sans seuil. K est un interrupteur parfait commandé par une tension (voir figure 1).

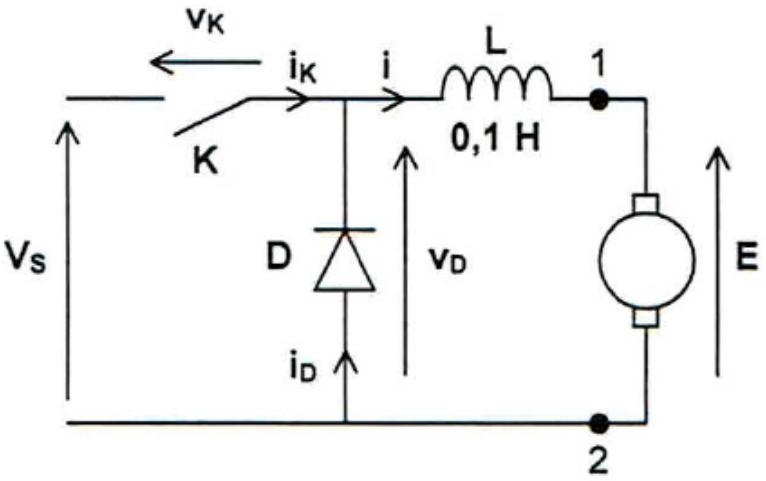


Figure 1 – Schéma électrique du système

On note α le rapport cyclique de commande de ce hacheur et T la période de fonctionnement :
— Pour $t \in [0, \alpha \cdot T]$, K est fermé,
— Pour $t \in [\alpha \cdot T, T]$, K est ouvert.
On donne $T = 0,1ms$.
E proportionnelle à la vitesse de rotation du moteur : $E = kN$ avec $k = 5,25 \cdot 10^{-2} V \cdot tr^{-1} \cdot min$.
On suppose que l'intensité i du courant ne s'annule jamais et varie entre les valeurs minimale et maximale I_m et I_M.
D'après un exercice du Lycée Jean Zay (Thiers).

1.2 Travail demandé

Question 1 : Déterminer l'expression de $i(t)$ en fonction de V_S, E, L et I_m pour $t \in [0, \alpha \cdot T]$ puis pour $t \in [\alpha \cdot T, T]$ en fonction de E, L et I_M.

Question 2 : Représenter les allures de $v_D(t)$ et $i(t)$ sur le document réponse.

Question 3 : Exprimer la valeur moyenne de la tension $v_D(t)$ en fonction de α et V_S. En déduire la relation entre E, α et V_S.

Question 4 : Exprimer l'ondulation de courant $\Delta_i = I_M - I_m$ en fonction de α, V_S, L et T.

Question 5 : Représenter l'allure de $Delta_i$ en fonction de α.

Question 6 : Pour quelle valeur de α l'ondulation de courant est-elle maximale ? Calculer Δ_{imax}.

Question 7 : Déterminer la valeur de α qui permet de régler la vitesse de rotation à $N = 1000 tr{\cdot}min^{-1}$.

Question 8 : Représenter les allures de $i_D(t)$ et $i_K(t)$ et exprimer leurs valeurs moyennes respectives en fonction de α, I_m et I_M.

En réalité, le hacheur n'alimente pas directement le moteur, on intercale comme indiqué sur la figure 2 un système de relais piloté par un interrupteur commandé par une tension V_3.

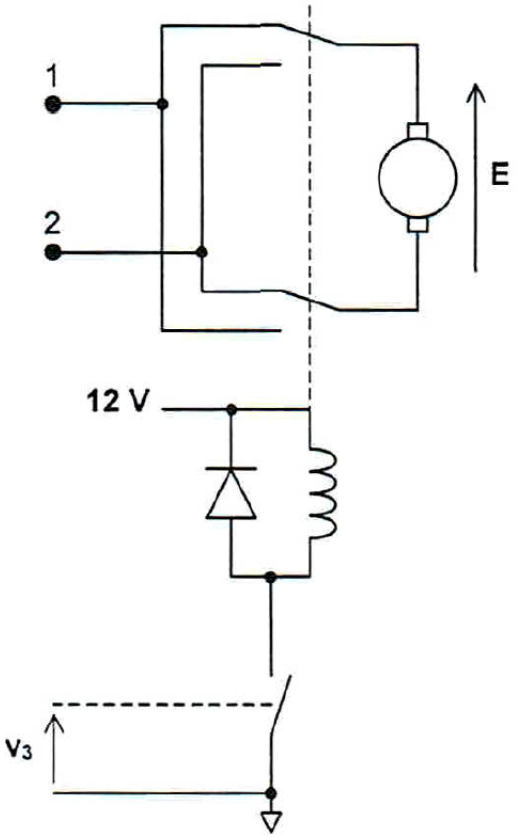
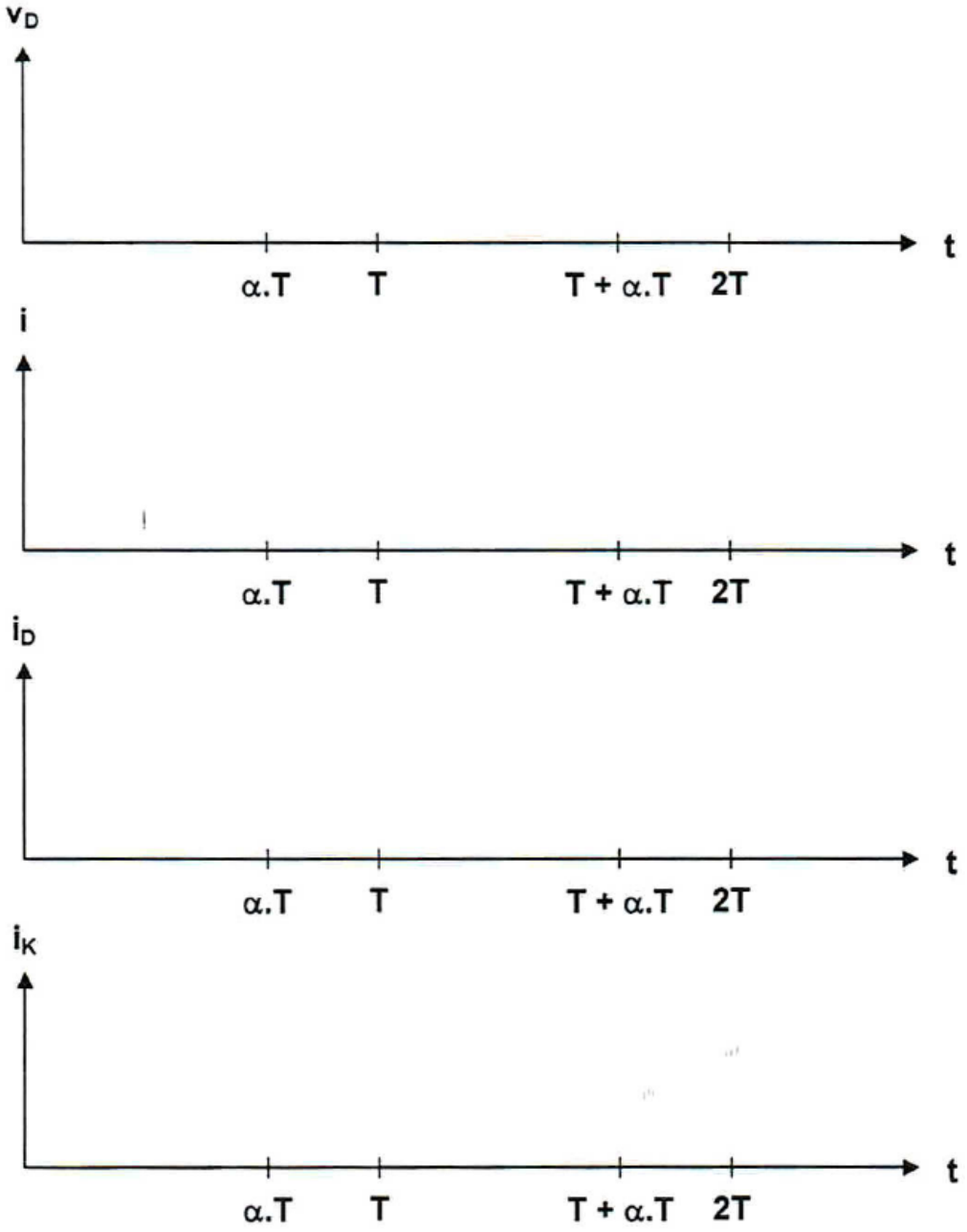


Figure 2 – Système de relais pilotés

Au repos, lorsque la tension aux bornes de la bobine est nulle, les interrupteurs sont dans la position représentée sur la figure 2. Lorsque la tension aux bornes de la bobine est égale à 12 V, les interrupteurs sont dans l'autre position.

Question 9 : Quelle est l'utilité de ce système de relais ?


v_D
t
α.T
T
T + α.T
2T
i
t
α.T
T
T + α.T
2T
i_D
t
α.T
T
T + α.T
2T
i_K
t
α.T
T
T + α.T
2T

2 Buggy radicommandé

2.1 Présentation

2.1.1 La société : TEAM ASSOCIATED

La société TEAM ASSOCIATED est spécialisée depuis 1965 dans la conception, la fabrication et la vente de modèles réduits radiocommandés (figure 3). Les modèles peuvent prendre différentes formes (avions, voitures, etc.) et différentes échelles (du 1/18 au 1/8).
Les ingénieurs de la société, souvent aussi compétiteurs, apportent leur expertise afin de produire des modèles de plus en plus performants.

Figure 3 – Produits de la société Team Associated

Le système étudié : buggy 1/10 radiocommandé

Le système d'étude choisi est un buggy de compétition à l'échelle 1/10. Sa référence est RC10 B6.3D (figure 4). Il s'agit d'un buggy à deux roues motrices, propulsé par les roues arrière par le biais d'un moteur brushless. Sa longueur est de 460 mm.

Ce buggy est utilisé lors de compétitions nationales et internationales sur des pistes spécifiques (figure 5) où les compétiteurs doivent faire le plus de tours possibles sur une durée de 5 minutes. Cette piste possède différents revêtements (terre, moquette, pavés, etc.) ainsi que plusieurs sauts et bosses.

La maniabilité du buggy et sa tenue de route sont des critères de performance essentiels pour les compétiteurs.

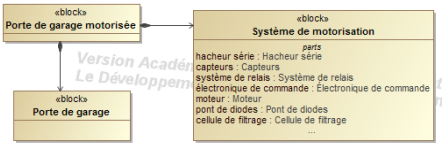


Figure 4 – Buggy RC10 B6.3D

Figure 5 – Piste de course de buggy

L'**annexe 1** présente les principaux composants de la voiture.

L'**annexe 2** présente plusieurs diagrammes SysML détaillant la constitution et les exigences liées à la voiture.

Le sujet portera sur l'étude de la direction, de la propulsion et de l'équilibre de la voiture lors d'un saut.

3 Exigence 3 : mettre en mouvement la voiture

3.1 Objectif

L'objectif de cette partie est d'analyser les différentes parties du train arrière permettant de propulser la voiture.

3.2 Étude de la motorisation

La motorisation de la voiture est assurée par un moteur brushless (figure 6) dont les caractéristiques sont les suivantes :

— résistance entre phases : $R_p = 0,025\ \Omega$;
— courant à vide : $I_0 = 4$ A ;
— puissance maximale : $P_{max} = 240$ W ;
— courant à la puissance maximale : $I_{max} = 60$ A ;
— constante de vitesse : $K_v = 3\,600$ tr·min^{-1}·V^{-1}.

L'alimentation électrique du système est assurée par une batterie LiPo (figure 7). Ses caractéristiques sont 7,6 V, 4 400 mAh.

Figure 6 – Moteur utilisé

Figure 7 – Batterie utilisée dans le buggy

Question 1 : Déterminer la valeur numérique de la tension nominale U_{nom} de cette batterie, ainsi que l'énergie stockée E_{bat}.

Question 2 : Déterminer la durée d'utilisation T_{Pmax} en minute de la batterie lorsque le moteur est utilisé à sa puissance maximale. L'exigence 5 (figure 19, annexe 2) est elle vérifiée ?

L'optimisation des performances du buggy passe par la minimisation des pertes énergétiques. Une première recherche consiste à évaluer les pertes Joule de la batterie. Sa résistance interne r_i ainsi que son courant de court-circuit I_{CC} vont être déterminés. Pour cela, plusieurs résistances de charge sont branchées en parallèle. Celles-ci sont alimentées par la batterie. Un voltmètre mesure la tension aux bornes de la batterie. Un ampèremètre mesure le courant consommé par les résistances de charge.

Question 3 : Réaliser un schéma électrique montrant les composants et instruments de mesure décrits dans l'expérience ci-dessus. Deux résistances de charge sont utilisées.

L'évolution de la tension de la batterie en fonction du courant consommé par un nombre variable de résistances de charge est visible sur la figure 8.

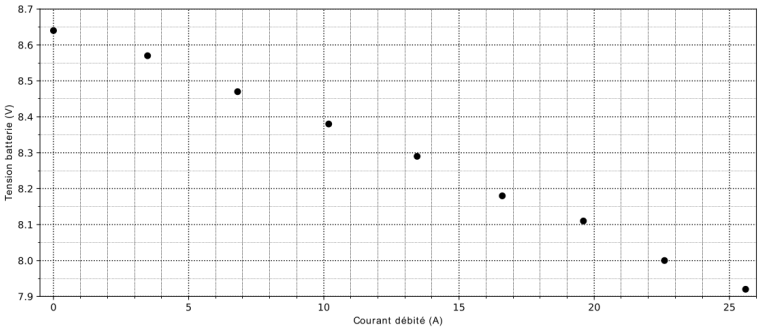


Figure 8 – Caractéristique tension/courant de la batterie

Question 4 : À partir de la figure 8, déterminer la résistance interne r_i de la batterie ainsi que son courant de court-circuit I_{CC}.

Question 5 : En déduire la puissance dissipée par effet Joule par la batterie, notée P_{JB}, lorsque le moteur est utilisé à sa puissance maximale.

Question 6 : Lorsque le moteur est utilisé à sa puissance maximale, déterminer sa puissance absorbée, notée P_{AM}, sa puissance dissipée par effet Joule, notée P_{JM}, ainsi que son rendement, noté η_M.

Le schéma électrique de la figure 9 représente la partie puissance du système de motorisation. La batterie est symbolisée par un générateur de tension idéal. La tension à ses bornes est U_{nom}, la tension nominale de la batterie.

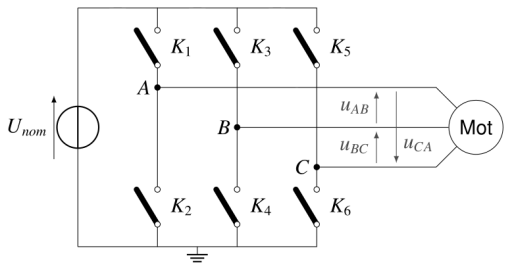


Figure 9 – Schéma électrique de la motorisation

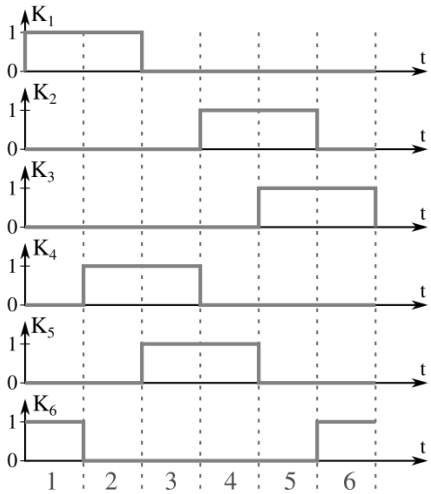


Figure 10 – Chronogramme de commutation des interrupteurs électroniques

Le variateur est représenté par les six interrupteurs commandés K_1 à K_6.

Le moteur brushless est représenté avec ses trois phases A, B et C. Les tensions entre phases u_{AB}, u_{BC} et u_{CA} sont représentées sur le schéma.

L'ordre de commutation des interrupteurs commandés sur une période est donné sur le chronogramme de la figure 10.

L'état logique 1 indique que l'interrupteur est fermé. L'état logique 0 indique que l'interrupteur est ouvert.

Question 7 : Compléter le tableau suivant en indiquant, pour chaque phase de fonctionnement du variateur, les potentiels v_A, v_B et v_C associés aux points A, B et C respectivement. On indiquera « libre » si le potentiel n'est pas imposé.

Phase	v_A	v_B	v_C
1			
2			
3			
4			
5			
6			

Question 8 : Compléter sur le chronogramme de la figure 11 l'évolution des tensions u_{AB}, u_{BC} et u_{CA}. On fixera la tension à 0 si un potentiel est laissé à l'état libre sur une phase de fonctionnement.

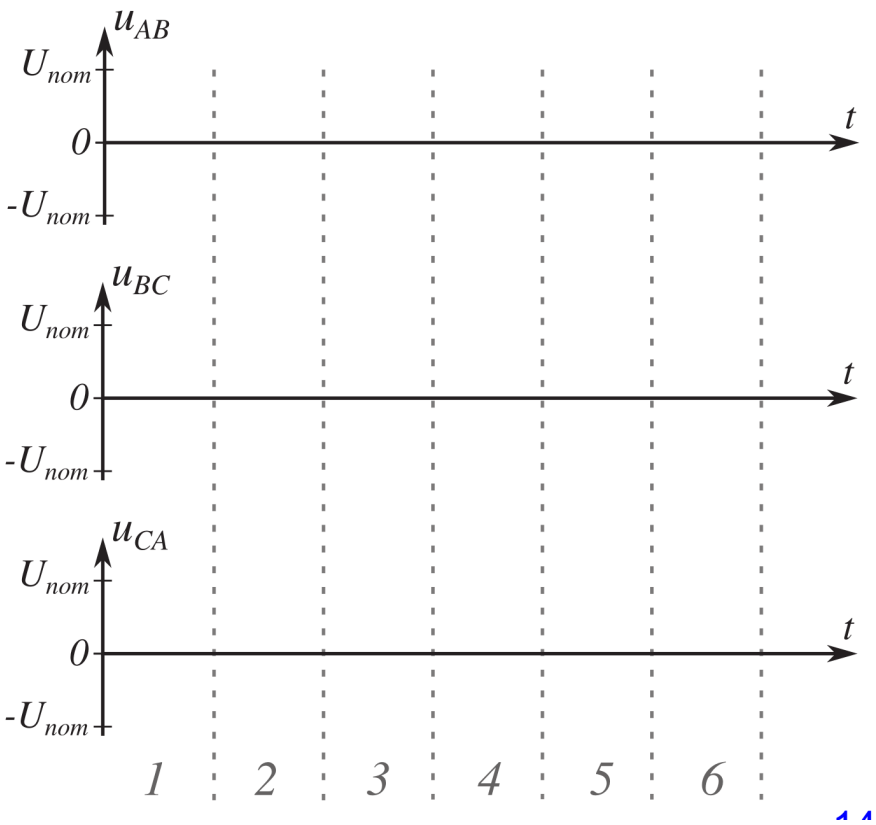


Figure 11 – Chronogramme à compléter

Le moteur brushless possède une paire de pôles.

Question 9 : Calculer la valeur numérique de la fréquence de commutation des interrupteurs électroniques, notée f_{com} lorsque le moteur tourne à une vitesse $N_{mot} = 27\,000$ tr·min^{-1}. Quelle technologie d'interrupteur peut remplir ce rôle ?

La commande par commutation, étudiée précédemment, implique à chaque instant :

— une phase reliée à la tension d'alimentation de la batterie ;
— une phase reliée à la masse ;
— une phase non reliée ;
— les trois phases sont reliées à un point N, neutre, tel que $i_A + i_B + i_C = 0$.

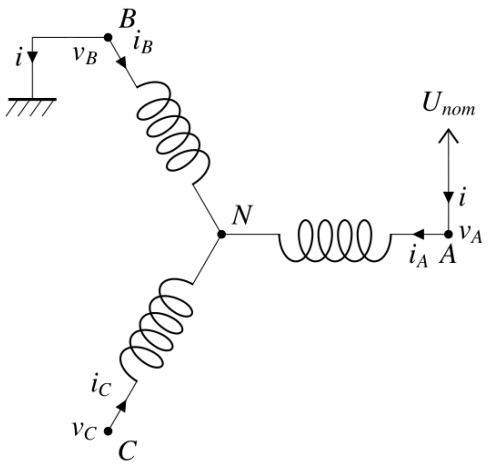


Figure 12 – Modèle électrique du moteur bruhsless

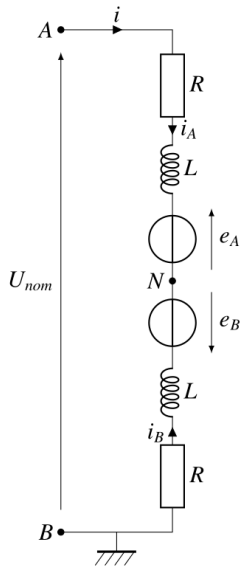


Figure 13 – Modèle électrique du moteur bruhsless équivalent

En considérant l'instant où l'angle du moteur est compris entre 300 et 360 °, la phase A est reliée à la borne positive de la batterie, la phase B est reliée à la borne négative et la phase C est non reliée, il est possible de déduire le modèle électrique du moteur brushless de la figure 12. La tension aux bornes de la batterie est notée U_{nom}. v_A, v_B et v_C représentent les potentiels aux phases A, B et C respectivement. i représente le courant débité par la batterie.

Le schéma électrique se réduit alors à un circuit équivalent où les phases A et B sont reliées en série (figure 13).

Les grandeurs suivantes sont utilisées :

— R, résistance de phase ;
— L, inductance de phase ;
— e_i ($i \in \{A, B, C\}$), force contre-électromotrice générée par le mouvement de l'aimant du rotor.

Question 10 : Écrire la loi des mailles et la loi des nœuds en N du circuit.

On appelle k_i ($i \in \{A, B, C\}$) les constantes de vitesses des phases A, B, C.

Question 11 : Donner une relation liant la force contre-électromotrice e_i à la constante de vitesse k_i et à la pulsation de rotation du rotor ω.

La figure 14 donne l'évolution des constantes de vitesse ($k_i \in \{-k; +k\}$) lors de la rotation du moteur.

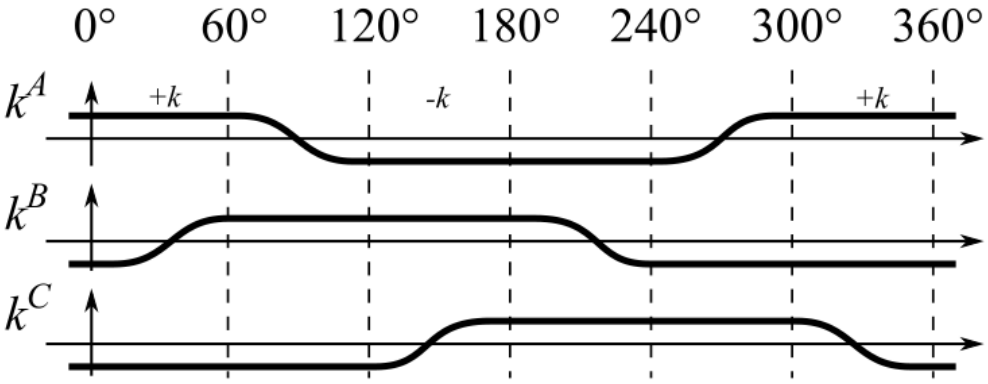


Figure 14 – Constantes de vitesse en fonction de l'angle du rotor

Question 12 : En déduire alors l'équation électrique reliant U_{nom}, R, L, i, k et ω.

Le rotor du moteur est soumis aux couples magnétiques générés par les bobinages, au couple résistant extérieur et au couple de frottement visqueux. Le couple de frottement sec sera négligé devant les autres couples.

En isolant le rotor et en appliquant le principe fondamental de la dynamique, l'équation mécanique du moteur peut s'écrire : $J\frac{d\omega}{dt} = C_A + C_B + C_C - C_r - f\,\omega$,

avec :

— J, l'inertie de la transmission ramenée sur l'arbre moteur ;
— C_i ($i \in \{A, B, C\}$), les couples magnétiques générés par les bobinages ;
— C_r, le couple résistant en sortie de moteur ;
— f, le coefficient de frottement visqueux ;
— ω, la pulsation de rotation du rotor.

Les couples magnétiques se déduisent de l'intensité parcourant chaque bobine par la constante de couple k_i^t qui est égale à la constante de vitesse k_i, tel que $k_i^t = k_i$. Ainsi $C_i = k_i i_i$.

Question 13 : Déterminer le couple magnétique global C_m dans la phase de fonctionnement étudiée.

Question 14 : En déduire alors l'équation mécanique reliant J, C_r, f, i, k et ω.

Question 15 : Compléter le schéma bloc modélisant le moteur brushless commandé par commutation.

L'étude a montré que l'ensemble {variateur + moteur} se comportait comme un moteur à courant continu disposant d'une vitesse élevée et d'un couple important. Les performances de la voiture sont donc améliorées et permettent de garantir une autonomie importante comme demandé dans le cahier des charges.

ANNEXE 1 - Principaux composants de la voiture

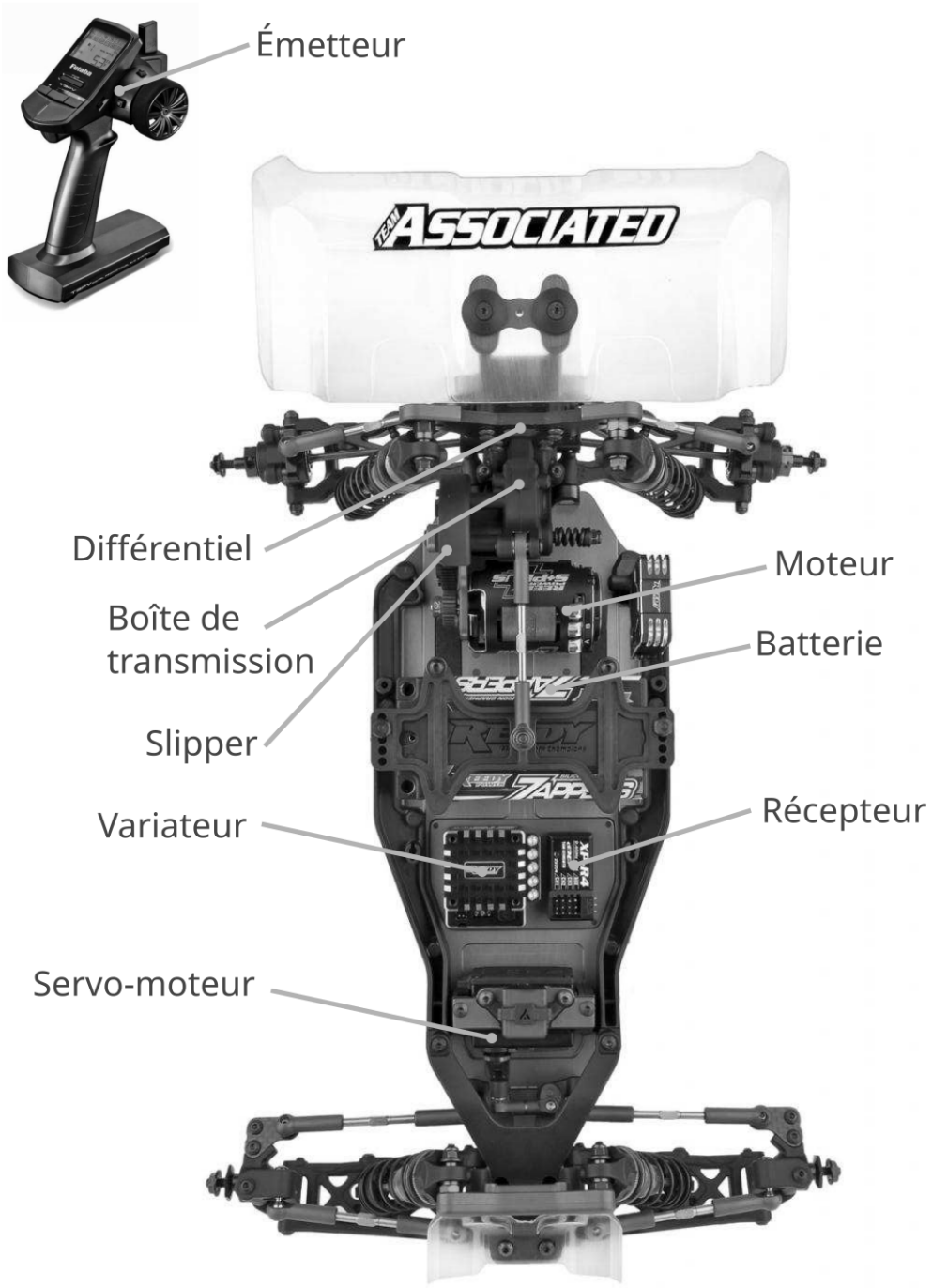


Figure 15 – Buggy RC10 B6.3D avec annotations

ANNEXE 2 - Diagrammes SysML

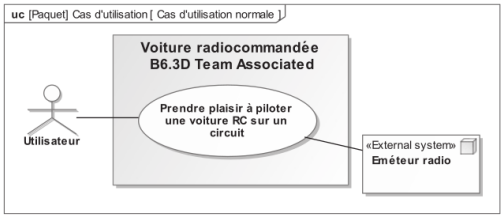


Figure 16 – Diagramme des cas d'utilisation

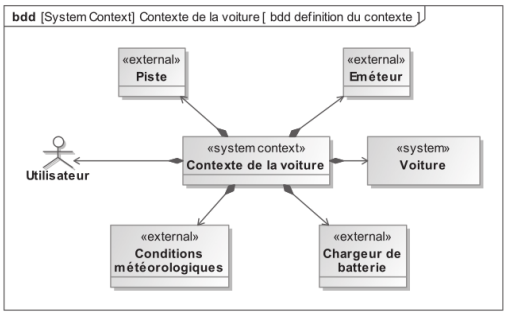


Figure 17 – Diagramme de contexte

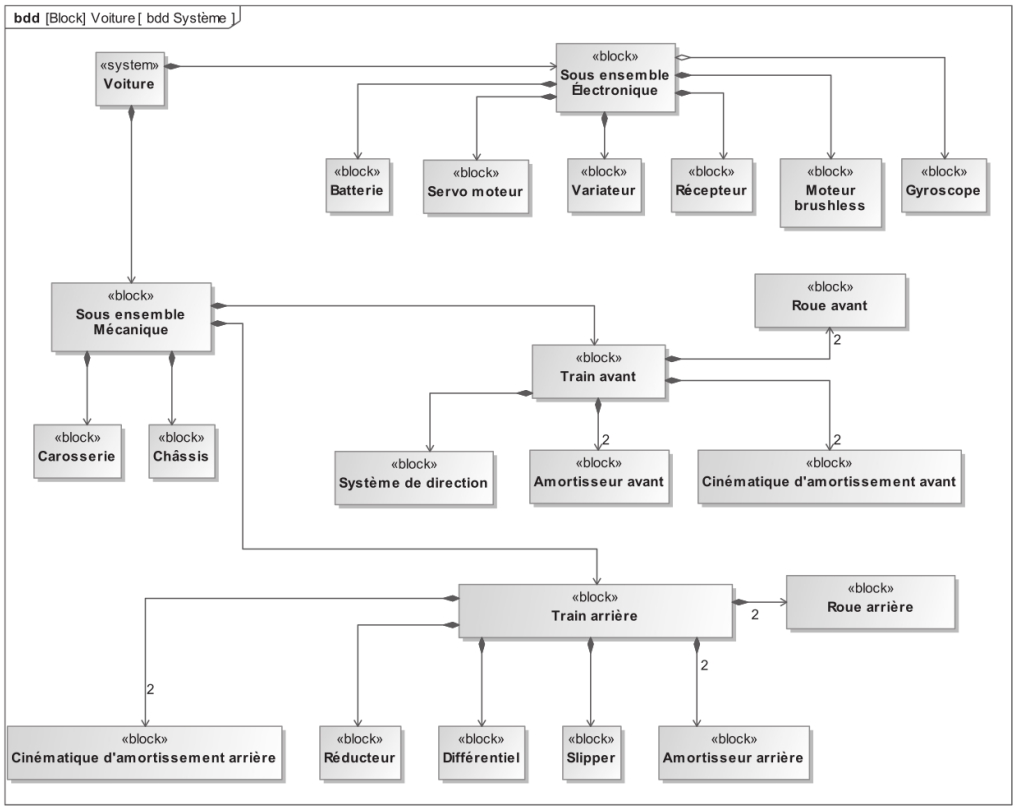


Figure 18 – Diagramme de définition de bloc

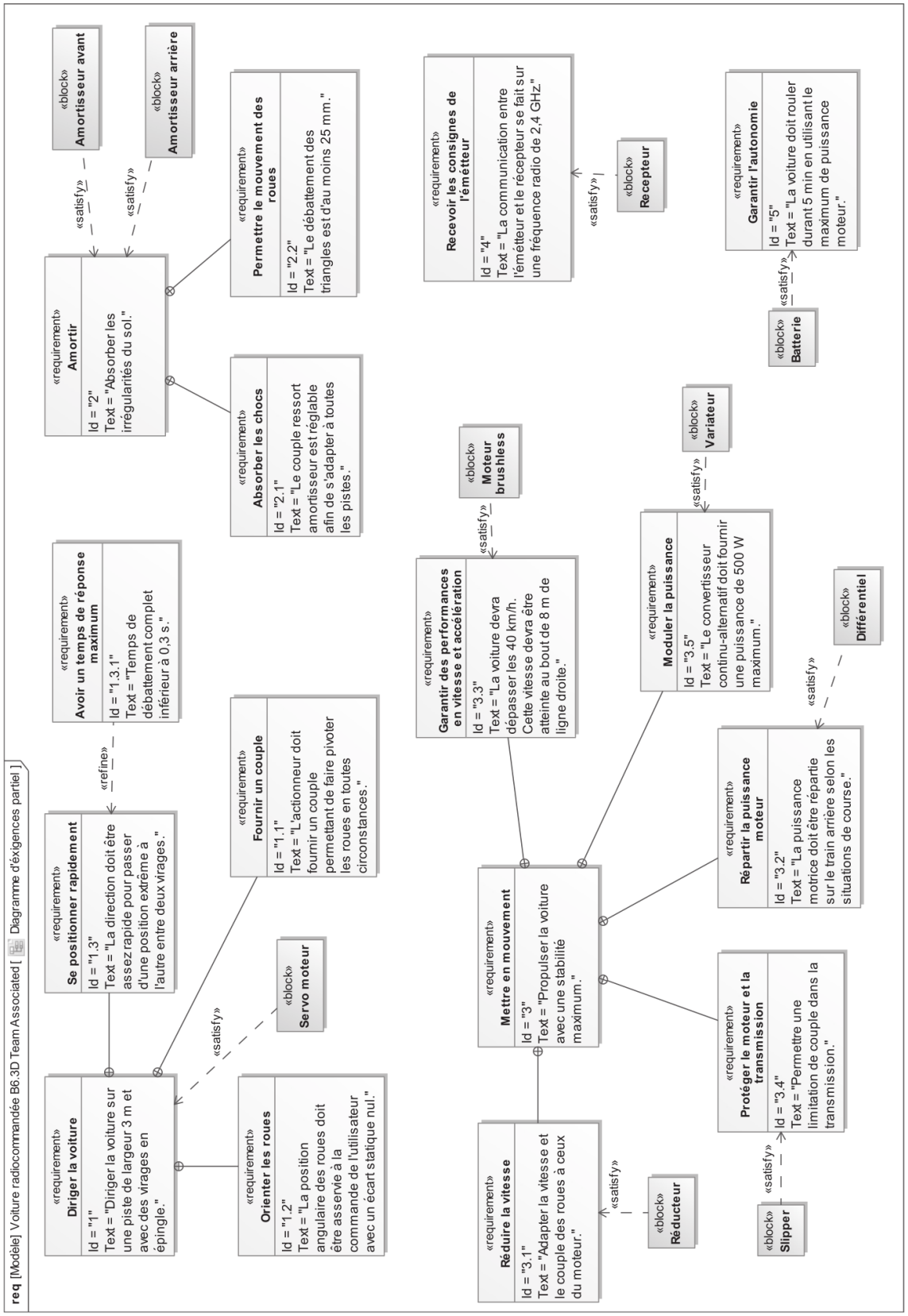


Figure 19 – Diagramme partiel des exigences

1 Correction

1.1 Porte de garage

Question 1 :

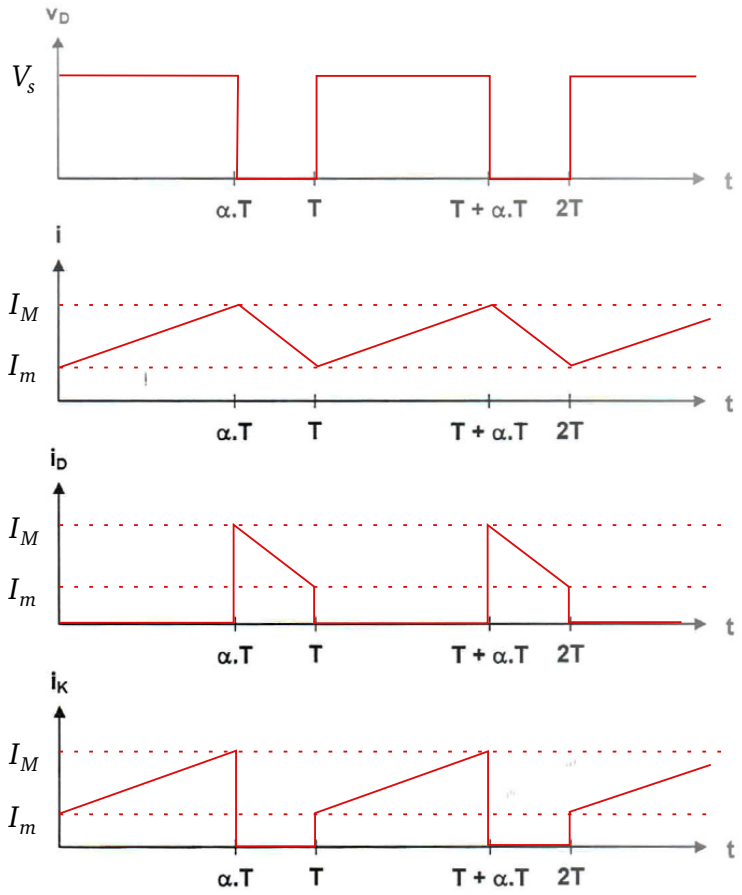
$t \in [0, \alpha \cdot T]$ $V_s - L \cdot \dfrac{di(t)}{dt} - E = 0$

$\dfrac{di(t)}{dt} = \dfrac{V_S - E}{L}$, donc $i(t) = \dfrac{V_S - E}{L} \cdot t + I_m$.

$t \in [\alpha \cdot T, T]$

$\dfrac{di(t)}{dt} = -\dfrac{E}{L}$, donc $i(t) = -\dfrac{E}{L} \cdot (t - \alpha \cdot T) + I_M$.

Question 2 :



Question 3 :

$< v_D(t) >= \int_0^T \dfrac{v(t)}{T} = \dfrac{\alpha \cdot V_s}{T} = \alpha \cdot V_S$

$< v_D(t) >=< L \cdot \dfrac{di(t)}{dt} > + < E >$

or $< L \cdot \dfrac{di(t)}{dt} >= 0$ car $i(t) = i(t+T)$ et $< E >= E$ car vitesse constante, donc $E = \alpha \cdot V_s$.

Question 4 :

$\Delta i = I_M - I_m$

On a $i(\alpha T) = \dfrac{V_s - E}{L} \cdot \alpha \cdot T + I_m = I_M$, donc $\Delta i = \dfrac{V_s - E}{L} \cdot \alpha T$.

E $i(T) = -\dfrac{E}{L} \cdot (T - \alpha \cdot T) + I_M = I_m$, donc $\Delta i = \dfrac{E}{L} \cdot (T - \alpha T)$.

Donc $(V_s - E) \cdot \alpha = E \cdot (1 - \alpha)$, donc $V_S \cdot \alpha = E$, on retrouve bien l'équation précédente.

Question 5 :

Tracé de $\Delta i = f(\alpha)$.

Question 6 :

$\Delta i_{max} = \dfrac{V_s - E}{L} \cdot T$ pour $\alpha = 1$.

Question 7 :

$E = k \cdot N = \alpha \cdot V_s$, donc $\alpha = \dfrac{k \cdot N}{V_s} = \dfrac{5.25 \cdot 10^{-2} \cdot 1000}{210} = \dfrac{52.5}{210} \approx 0,25$.

Question 8 :

$t \in [0, \alpha \cdot T]$, donc $i_K = i$ et $i_D = 0$

$t \in [\alpha \cdot T, T]$, donc $i_K = 0$ et $i_D = i$

$< i_K(t) >= (I_M - I_m) \cdot \dfrac{\alpha \cdot T}{2}$

$< i_D(t) >= (I_M - I_m) \cdot \dfrac{T - \alpha \cdot T}{2}$.

Question 9 :

Cela permet de changer le sens de rotation.

1.2 Buggy radiocommandé

Question 1 :

4On a $U_{nom} = 7,6$ V et $E_{bat} = C_{bat} \cdot U_{nom} \approx 33$ Wh.

Question 2 :

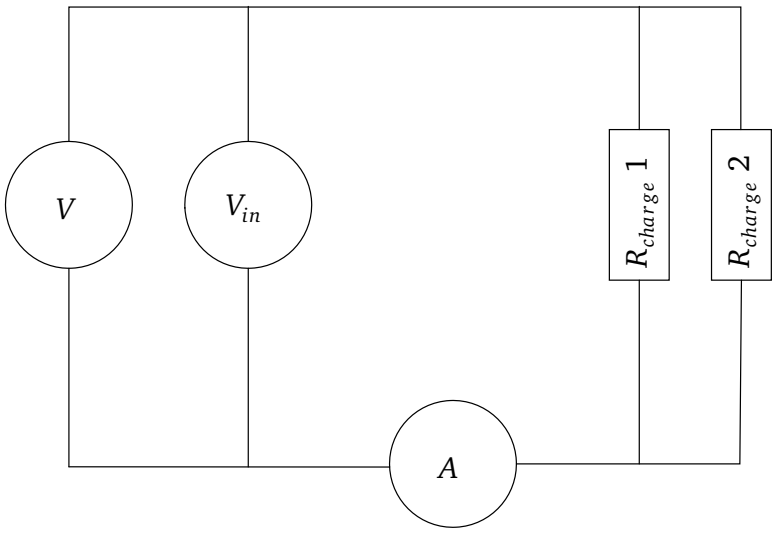
4Sous le courant I_{max}, la batterie est utilisable pendant :

$$T_{P_{max}} = \frac{C_{bat}}{I_{max}} = \frac{4,4 \text{ Ah} \cdot 60 \text{ min/h}}{60 \text{ A}} = 4,4 \text{ min}$$

L'exigence 5, qui impose à la voiture de rouler pendant 5 min en utilisant la puissance maximale du moteur, n'est donc pas vérifiée : $T_{P_{max}} < 5$ min.

Question 3 :

4



Question 4 :

4La batterie ayant une résistance interne, la tension qu'elle peut fournir est de la forme $U = U_0 - r_i \cdot I$.

On mesure sur la figure 8 :

$$U_0 = 8,65 \text{ V} \qquad r_i = -\frac{\Delta U}{\Delta I} = -\frac{8,65 - 7,92}{0 - 25,5} \approx \frac{0,73}{100/4} = 30 \text{ m}\Omega$$

En court circuit, $U = 0$ et $I = I_{CC}$. On en déduit donc :

$$I_{CC} = \frac{U_0}{r_i} \approx \frac{9}{0,03} = 300 \text{ A}$$

Question 5 :

4

$$P_{JB} = r_i I_{max}^2 = 0,03 \cdot 60^2 = 108 \text{ W}$$

Question 6 :

4Nous supposerons que les pertes dans l'onduleur sont négligeables. On a alors :

$$P_{AM} = P_{bat} - P_{JB} = 60 \times 7,6 - 108 = 348 \text{ W}$$

On en déduit le rendement :

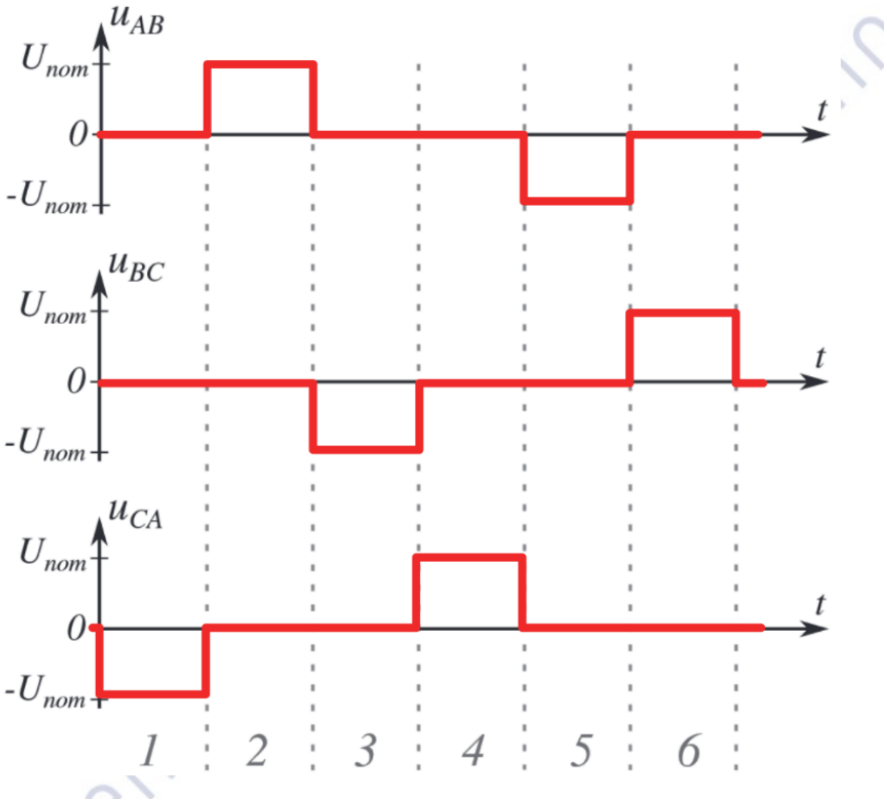
$$\eta_M = \frac{P_{max}}{P_{AM}} = \frac{240}{348} \approx \frac{250}{350} \approx 70\%$$

Question 7 :

4

Phase	v_A	v_B	v_C
1	U_{nom}	Libre	0
2	U_{nom}	0	Libre
3	Libre	0	U_{nom}
4	0	Libre	U_{nom}
5	0	U_{nom}	Libre
6	Libre	U_{nom}	0

Question 8 :



4

Question 9 :

4Les moteurs brushless sont des machines synchrones. On a donc :

$$N_{mot} = \frac{60 \cdot f_{com}}{p} \Leftrightarrow f_{com} = \frac{p \cdot N_{mot}}{60} = 450 \text{ Hz}$$

Au vu de la faible fréquence et de la faible puissance, des **MOSFET** ou des **IGBT** pourraient être utilisés.

Question 10 :

4

$$U_{nom} = 2Ri + 2L\frac{di}{dt} + e_A - e_B$$
$$i = i_A = -i_B$$

Question 11 :

4

$$e_i = k_i \omega$$

Question 12 :

4Lorsque l'angle du moteur est compris entre 300° et 360°, on constate que $k_A = +k$ et $k_B = -k$. En réutilisant les équations des deux questions précédentes, on obtient donc :

$$U_{nom} = 2Ri + 2L\frac{di}{dt} + k_A\omega - k_B\omega$$

$$\Leftrightarrow U_{nom} = 2Ri + 2L\frac{di}{dt} + 2k\omega$$

Question 13 :

4Dans la phase de fonctionnement étudiée, on a :

$$C_m = C_A + C_B + C_C = k_A i_A + k_B i_B + k_C i_C = ki + (-k)(-i) + 0 = 2ki$$

Question 14 :

4D'après l'équation du principe fondamental de la dynamique, on a donc :

$$J\frac{d\omega}{dt} = 2ki - C_r - f\,\omega$$

Question 15 :

4En passant les équations précédentes dans le domaine de Laplace, en supposant les conditions initiales nulles, on obtient :

$$\frac{E(p)}{\omega(p)} = 2k \quad \text{(question 29)}$$

$$\frac{I(p)}{U(p) - E(p)} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{R + Lp} \quad \text{(question 29)}$$

$$\frac{C_m(p)}{I(p)} = 2k \quad \text{(question 30)}$$

$$\frac{\omega(p)}{C_m(p) - C_r(p)} = \frac{1}{f + Jp} \quad \text{(question 31)}$$